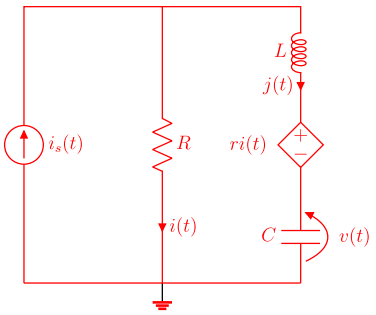
**Questão 01.** Circuito da figura abaixo será usado nos itens a) e b) dessa questão.

a) Determine $v(t)$ para $t \geq 0$. Considere apenas para esse item os seguintes valores numéricos: $R = 3\ \Omega$, $r = 1\ \Omega$, $L = 2$ H, $C = 1/2$ F e $v(0_-) = 2$ V, $j(0_-) = 0$ e $i_s(t) = 2H(t)$ (A, s).




$$(J - I_s)R + sLJ + rI + \frac{J}{sC} + \frac{2}{s} = 0 \Leftrightarrow \left(J - \frac{2}{s}\right)3 + s2J + 1(I_s - J) + \frac{2J}{s} + \frac{2}{s} = 0$$

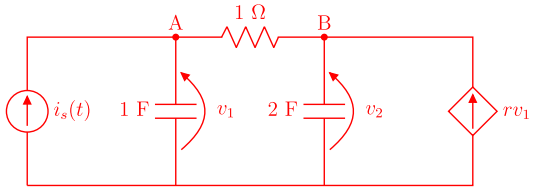
$$J\left(3 + 2s - 1 + \frac{2}{s}\right) - \frac{2}{s} = 0 \Leftrightarrow J = \frac{\frac{2}{s}}{2 + 2s + \frac{2}{s}} = \frac{1}{s^2 + s + 1}$$

$$j(t) = C\frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t} \Leftrightarrow J = sCV - Cv(0_-) = \frac{sV}{2} - 1 \Leftrightarrow V = \left(\frac{1}{s^2 + s + 1} + 1\right) \cdot \frac{2}{s}$$

$$\begin{aligned} V(s) = \frac{2(s^2 + s + 2)}{s(s^2 + s + 1)} &\leftrightarrow v(t) = 4 - 2e^{-t/2}\left(\cos\left(\frac{\sqrt{3}}{2}t\right) + \frac{1}{\sqrt{3}}\sin\left(\frac{\sqrt{3}}{2}t\right)\right) \\ &= 4 - \frac{2e^{-t/2}}{\sqrt{3}}\left(\sqrt{3}\cos\left(\frac{\sqrt{3}}{2}t\right) + \sin\left(\frac{\sqrt{3}}{2}t\right)\right) \\ &= 4 - \frac{2e^{-t/2}}{\sqrt{3}} \cdot 2\left[\frac{\sqrt{3}}{2}\cos\left(\frac{\sqrt{3}}{2}t\right) + \frac{1}{2}\sin\left(\frac{\sqrt{3}}{2}t\right)\right] \\ &= 4 - \frac{4e^{-t/2}}{\sqrt{3}}\cos\left(\frac{\sqrt{3}}{2}t + 150°\right) \\ &= 4H(t)\left[1 - \frac{e^{-\frac{t}{2}}}{\sqrt{3}}\left(\cos\left(\frac{\sqrt{3}}{2}t + 150°\right)\right)\right] \end{aligned}$$

$$\boxed{v(t) = 4H(t)\left[1 - \frac{e^{-\frac{t}{2}}}{\sqrt{3}}\left(\cos\left(\frac{\sqrt{3}}{2}t + 150°\right)\right)\right]}$$

**Questão 02.** Qual é a tensão $V_{\mathrm{AB}}$ do gerador do Thévenin visto entre A e B com $r = -4$.




$v_1(0_-) = 1, \quad v_2(0_-) = 0$

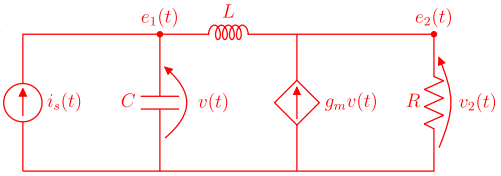
$$E_A: \ -I_s + s1(E_A - 0) - 1 + \tfrac{E_A - E_B}{1} = 0$$
$$E_B: \ -rV_1 + s2(E_B - 0) + \tfrac{E_B - E_A}{1} = 0, \quad e_A = v_1 \implies E_A = V_1$$

$$\begin{bmatrix} s+1 & -1 \\ -1-r & 2s+1 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} E_A \\ E_B \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} I_s + 1 \\ 0 \end{bmatrix} \Leftrightarrow \begin{bmatrix} E_A \\ E_B \end{bmatrix} = \frac{1}{(s+1)(2s+1) - (1+r)}\begin{bmatrix} 2s+1 & 1 \\ 1+r & s+1 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} I_s + 1 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} E_A \\ E_B \end{bmatrix} = \frac{1}{2s^2 + 3s - r}\begin{bmatrix} (2s+1)(I_s+1) \\ (1+r)(I_s+1) \end{bmatrix} \implies E_A - E_B = (2s - \cancel{r}^{-4})(I_s + 1) \cdot \frac{1}{2s^2 + 3s - \cancel{r}^{-4}}$$

$$= \boxed{(I_s + 1) \cdot \frac{2s + 4}{2s^2 + 3s + 4}}$$

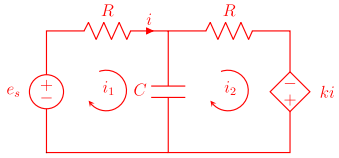
**Questão 03.** O item que contém a expressão de $Y(s)$ em $\begin{bmatrix} +\frac{1}{sL} & -\frac{1}{sL} \\ Y(s) & \frac{1}{R} + \frac{1}{sL} \end{bmatrix}\begin{bmatrix} E_1(s) \\ E_2(s) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} I_s(s) \\ 0 \end{bmatrix}$ é




$$E_1: \ -I_s + sC(E_1 - 0) + \tfrac{E_1 - E_2}{sL} = 0$$
$$E_2: \ -g_m V + \tfrac{E_2 - E_1}{sL} + \tfrac{E_2}{R} = 0, \quad e_1 = v \implies E_1 = V$$

$$\begin{bmatrix} +\frac{1}{sL} & -\frac{1}{sL} \\ -\frac{1}{sL} - g_m & \frac{1}{sL} + \frac{1}{R} \end{bmatrix}\begin{bmatrix} E_1 \\ E_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} I_s \\ 0 \end{bmatrix} \implies \boxed{Y(s) = -\left(g_m + \frac{1}{sL}\right)}$$

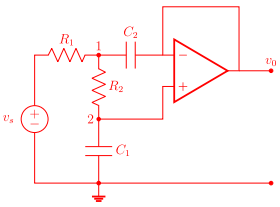
**Questão 04.** O circuito da figura abaixo foi analisado e resultou na seguinte equação matricial: $\begin{bmatrix} A & -\frac{1}{sC} \\ B & A \end{bmatrix}\begin{bmatrix} I_1(s) \\ I_2(s) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} E_s(s) \\ 0 \end{bmatrix}$. O valor de $B$ em função dos parâmetros do circuito é




$$I_1: \ -E_s + RI_1 + \tfrac{I_1 - I_2}{sC} = 0$$
$$I_2: \ \tfrac{I_2 - I_1}{sC} + RI_2 - kI = 0, \quad I = I_1$$

$$\begin{bmatrix} \frac{1}{sC} + R & -\frac{1}{sC} \\ -\frac{1}{sC} - k & \frac{1}{sC} + R \end{bmatrix}\begin{bmatrix} I_1 \\ I_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} E_s \\ 0 \end{bmatrix} \implies \boxed{B = -\left(k + \frac{1}{sC}\right)}$$

**Questão 05.** Este circuito foi analisado por análise nodal com as incógnitas $v_1$ e $v_0$, amp-op ideal e condições iniciais nulas. Encontrou-se uma equação matricial de análise nodal no domínio de Laplace da seguinte forma $\begin{bmatrix} \frac{1}{R_1} + A & -A \\ -\frac{1}{R_2} & B \end{bmatrix}\begin{bmatrix} V_1(s) \\ V_0(s) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{V_s(s)}{R_1} \\ 0 \end{bmatrix}$. A expressão de $A$ é dada por



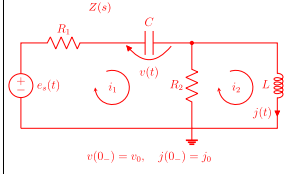

$$V_1: \ \tfrac{V_1 - V_s}{R_1} + \tfrac{V_1 - V_2}{R_2} + sC_2(V_1 - V_0) = 0$$
$$V_2: \ \tfrac{V_2 - V_1}{R_2} + sC_1(V_2 - 0) = 0, \quad V_2 = V_\oplus = V_\ominus = V_0$$

$$\begin{bmatrix} \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + sC_2 & -\frac{1}{R_2} - sC_2 \\ -\frac{1}{R_2} & \frac{1}{R_2} + sC_1 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} V_1 \\ V_0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{V_s}{R_1} \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$\implies \boxed{A = \frac{1}{R_2} + sC_2}$$

**Questão 06.** Para as questões 06 e 07 considere o circuito da figura abaixo. As equações de análise de malhas desse circuito foram dadas em forma matricial como:

$\underbrace{\begin{bmatrix} R_1 + R_2 + \frac{1}{sC} & a(s) \\ -R_2 & b(s) \end{bmatrix}}_{Z(s)}\begin{bmatrix} I_1(s) \\ I_2(s) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} c(s) \\ d(s) \end{bmatrix}$. O elemento $b(s)$ da matriz $Z(s)$ é dado pela expressão




$v(0_-) = v_0, \quad j(0_-) = j_0$

$$I_1: \ -E_s + R_1 I_1 + \tfrac{I_1}{sC} + \tfrac{v_0}{s} + R_2(I_1 - I_2) = 0$$
$$I_2: \ R_2(I_2 - I_1) + sLI_2 - j_0 L = 0, \quad I_2 = J$$

$$\begin{bmatrix} R_1 + \frac{1}{sC} + R_2 & -R_2 \\ -R_2 & R_2 + sL \end{bmatrix}\begin{bmatrix} I_1 \\ I_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} E_s - \frac{v_0}{s} \\ j_0 L \end{bmatrix} \implies \begin{cases} \boxed{b(s) = R_2 + sL} \\ \boxed{c(s) = E_s - \frac{v_0}{s}} \\ \boxed{d(s) = j_0 L} \end{cases}$$

**Questão 07.** As fontes equivalentes $c(s)$ e $d(s)$ são dadas respectivamente, pelas expressões

$\boxed{c(s) = E_s - \frac{v_0}{s}}$ $\boxed{d(s) = j_0 L}$

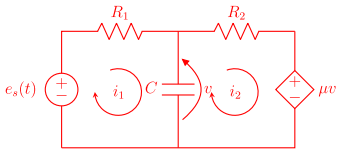
**Questão 08.** A expressão mais próxima de $j(t)$ em regime permanente senoidal com excitação $e_s(t) = 2\cos(t + 90°)$ (V, s) e com valores dos elementos $R_1 = 1\ \Omega$, $R_2 = 2\ \Omega$, $C = 1$ F e $L = 2$ H é:

$$\left.\begin{bmatrix} R_1 + \frac{1}{sC} + R_2 & -R_2 \\ -R_2 & R_2 + sL \end{bmatrix}\right|_{s=j}\begin{bmatrix} \hat{I}_1 \\ \hat{I}_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 - j & -2 \\ -2 & 2 + 2j \end{bmatrix}\begin{bmatrix} \hat{I}_1 \\ \hat{I}_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \hat{E}_s \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2\angle 90° \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} \hat{I}_1 \\ \hat{I}_2 \end{bmatrix} = \frac{1}{(3-j)(2+2j) - 2 \cdot 2}\begin{bmatrix} 2 + 2j & 2 \\ 2 & 3 - j \end{bmatrix}\begin{bmatrix} 2\angle 90° \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$\hat{I}_2 = \frac{1 + j}{2} = 0{,}71\angle 45° \implies i_2(t) = 0{,}71\cos(t + 45°)$$

**Questão 09.** Para realizar análise de malhas no circuito da figura abaixo, a variável controladora do gerador vinculado $v$ deve ser expressa em termos das correntes de malha. A expressão correta para $V(s)$ nessa substituição é:




$v(0_-) = v_0$

$$\boxed{\frac{I_1 - I_2}{sC} + \frac{v_0}{s} = V}$$

| $f(t)$ | $F(s)$ |
|---|---|
| $e^{at}$ | $\frac{1}{s-a}$ |
| $1$ | $\frac{1}{s}$ |
| $\delta^{(n)}(t)$ | $s^n$ |
| $t^n$ | $\frac{n!}{s^{n+1}}$ |
| $\sin(\omega t)$ | $\frac{\omega}{s^2+\omega^2}$ |
| $\cos(\omega t)$ | $\frac{s}{s^2+\omega^2}$ |
| $e^{at}\cdot\cos(\omega t)$ | $\frac{s-a}{(s-a)^2+\omega^2}$ |
| $e^{at}\cdot\sin(\omega t)$ | $\frac{\omega}{(s-a)^2+\omega^2}$ |
| $\sin(\omega t + \varphi)$ | $\frac{s\sin\varphi + \omega\cos\varphi}{s^2+\omega^2}$ |
| $\cos(\omega t + \varphi)$ | $\frac{s\cos\varphi - \omega\sin\varphi}{s^2+\omega^2}$ |
| $t^k\cdot e^{at}$ | $\frac{k!}{(s-a)^{k+1}}$ |
| $\sinh(\omega t)$ | $\frac{\omega}{s^2-\omega^2}$ |
| $\cosh(\omega t)$ | $\frac{s}{s^2-\omega^2}$ |
| $2\frac{\lvert z\rvert\cdot t^r}{r!}\cdot e^{-at}\cos(\omega t + \theta)$ | $\frac{z}{(s+a-j\omega))^{r+1}} + \frac{\overline{z}}{(s+a+j\omega))^{r+1}}$ |
| $2\frac{\lvert z\rvert\cdot t^r}{r!}\cdot e^{at}\cos(\omega t + \theta)$ | $\frac{z}{(s-(a+j\omega))^{r+1}} + \frac{\overline{z}}{(s-(a-j\omega))^{r+1}}$ |

| $f(t)$ | $F(s)$ |
|---|---|
| $t^n\cdot f(t)$ | $(-1)^n\frac{\mathrm{d}^n}{\mathrm{d}s^n}F(s)$ |
| $\delta(t)$ | $1$ |
| $\sinh(\omega t + \theta)$ | $\frac{s\sinh(\theta) + \omega\cosh(\theta)}{s^2-\omega^2}$ |
| $\cosh(\omega t + \theta)$ | $\frac{s\cosh(\theta) + \omega\sinh(\theta)}{s^2-\omega^2}$ |
| $(\alpha t + \beta)\cdot H(t+\lambda)$ | $\frac{\beta e^{\lambda s}}{s} - \frac{\alpha e^{\lambda s}}{s^2}(s\lambda - 1)$ |

| Função do tempo | Transformada |
|---|---|
| $e^{at}\cdot f(t)$ | $F(s-a)$ |
| $f(t)$ | $F(s)$ |
| $f(at)$ | $\frac{1}{a}\cdot F\left(\frac{s}{a}\right)$ |
| $f(t-a)\cdot H(t-a)$ | $e^{-as}\cdot F(s)$ |
| $f^{(1)}(t)$ | $sF(s) - f(0_-)$ |
| $f^{(2)}(t)$ | $s^2F(s) - sf(0_-) - f^{(1)}(0_-)$ |
| $f(t) = f(t+T)$ | $\frac{1}{1-e^{-sT}}\int_{0_-}^{T_-} e^{-st}\cdot f(t)\,\mathrm{d}t$ |
| $\int_{0_-}^{t} f(\tau)\,\mathrm{d}\tau$ | $\frac{F(s)}{s}$ |
| $\int_{-\infty}^{t} f(\tau)\,\mathrm{d}\tau$ | $\frac{F(s)}{s} + \frac{1}{s}\int_{-\infty}^{t} f(\tau)\,\mathrm{d}\tau$ |
| $\frac{f(t)}{t}$ | $\int_s^\infty F(\lambda)\,\mathrm{d}\lambda$ |

### Capacitor

**Corrente** $i_c(t) = C\frac{dv(t)}{dt} \leftrightarrow I_c(s) = sCV(s) - Cv(0_-)$

**Tensão** $v_c(t) = \frac{1}{C}\int i(t)\,dt \leftrightarrow V(s) = \frac{I(s)}{sC} + \frac{v(0_-)}{s}$

### Indutor

**Corrente** $i_L(t) = \frac{1}{L}\int v_L(t)\,dt \leftrightarrow I_L(s) = \frac{V_L(s)}{sL} + \frac{i(0_-)}{s}$

**Tensão** $v_L(t) = L\frac{di(t)}{dt} \leftrightarrow V_L(t) = sLI(s) - Li(0_-)$

### Indutancia

$v_1 = L_1\frac{di_1}{dt} + M\frac{di_2}{dt}$

$v_2 = M\frac{di_1}{dt} + L_2\frac{di_2}{dt}$

### Coeficiente de acoplamento

$M = k\sqrt{L_1 L_2}$

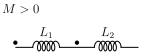
onde:

$0 \leq k \leq 1$

$k = 0$ sem acoplamento

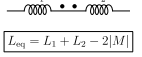
$k = 1$ acoplamento perfeito

a) $M > 0$



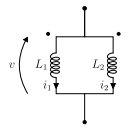

$\boxed{L_{\mathrm{eq}} = L_1 + L_2 + 2|M|}$

b) $M < 0$



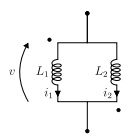

$\boxed{L_{\mathrm{eq}} = L_1 + L_2 - 2|M|}$

a) $M > 0$



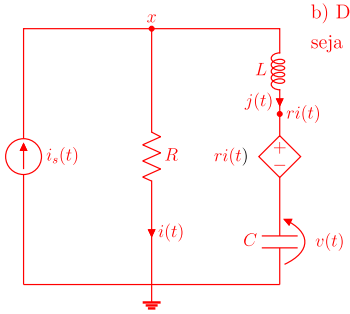

$$L_{\mathrm{eq}} = \frac{L_1 L_2 - |M|^2}{L_1 + L_2 - 2|M|}$$

b) $M < 0$




$$L_{\mathrm{eq}} = \frac{L_1 L_2 - |M|^2}{L_1 + L_2 + 2|M|}$$

**Questão 01.** Circuito da figura abaixo será usado nos itens a) e b) dessa questão.




b) Determine as condições para que o circuito livre seja assintoticamente estável e para que ele seja marginalmente estável.

$$-I_s+\frac{X}{R}+J=0,\quad I=\frac{X}{R}$$

$$x-ri=L\frac{\mathrm{d}j}{\mathrm{d}t}\implies X-rI=L\left(sJ-j(0_-)\right)\Leftrightarrow X\left(1-\frac{r}{R}\right)=L\left(sJ-j(0_-)\right)$$

$$\begin{pmatrix}\frac{1}{R} & 1\\ 1-\frac{r}{R} & -sL\end{pmatrix}\begin{pmatrix}V\\ J\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}I_s\\ -Lj(0_-)\end{pmatrix}\implies -\frac{sL}{R}+\frac{r}{R}-1=0\implies s=\frac{r/R-1}{L/R}=\frac{r-R}{L}$$

Assintoticamente estável: $s<0\implies \boxed{r<R}$; marginalmente estável: $s=0\implies \boxed{r=R}$.

**Assintoticamente Estável**

Parte real de todas as FCPS são negativas

$Resposta\to 0$ com $tempo\to\infty$

**Marginalmente Estável**

Parte real de todas as FCPs são negativas ou nulas e uma delas $s_k=\pm j\omega_k$

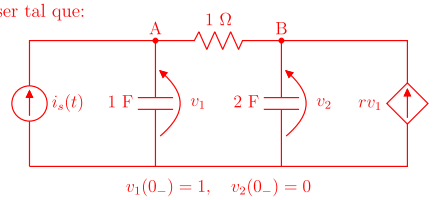
$Resposta\ limitada$ com $tempo\to\infty$

**Instáveis**

Parte real de todas as FCPs são positivas ou nulas com multiplicidade maior que 1 ou $s_k=\pm j\omega_k$ com multiplicidade maior que 1

$Resposta\to\infty$ com $tempo\to\infty$

**Questão 02.** Para que o circuito apresente uma figura complexa própria nula, o valor de $r$ deve ser tal que:




$v_1(0_-)=1,\quad v_2(0_-)=0$

(A): $-I_s+s1V_1-1v_1(0_-)+\frac{V_1-V_2}{1}=0\Leftrightarrow V_1(s+1)-V_2=I_s+1$

(B): $\frac{V_2-V_1}{1}+s2V_2-rV_1=0\Leftrightarrow V_1(-r-1)+V_2(2s+1)=0$

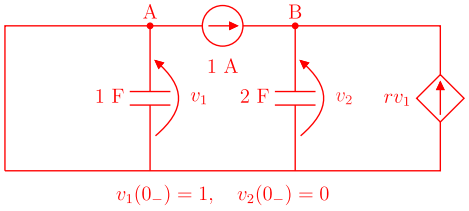
$$\begin{bmatrix}s+1 & -1\\ -r-1 & 2s+1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}V_1\\ V_2\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}I_s+1\\ 0\end{bmatrix}$$

$$(s+1)(2s+1)-r-1=0\Leftrightarrow 2s^2+3s-r=0\overset{s=0}{\implies}\boxed{r=0}$$

Gerador de tensão → Curto-circuito
Gerador de corrente → Aberto

$$\frac{N(s)}{D(s)}=\frac{R(s)}{D(s)}+Q(s)$$

**Questão 03.** Suponha que o resistor foi retirado da rede.
Quanto vale a impedância $Z_0(s)$ de Thévenin visto entre A e B nessas condições?




$v_1(0_-)=1,\quad v_2(0_-)=0$

$$\frac{1}{s}+s1V_A=0\implies V_A=-\frac{1}{s^2},\quad V_1=V_A$$

$$-rV_1+s2V_B-\frac{1}{s}=0\Leftrightarrow V_B=\frac{1/s+rV_A}{2s}=\frac{1/s-r/s^2}{2s}=\frac{s-r}{2s^3}$$

$$E_0=V_B-V_A=\frac{s-r}{2s^3}+\frac{1}{s^2}=\frac{3s-r}{2s^3}\implies \boxed{Z_0=\frac{E_0}{1/s}=\frac{3s-r}{2s^2}}$$

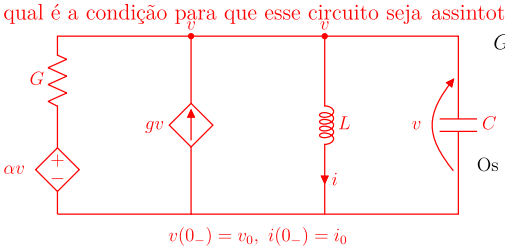
**Obtendo FCPs com Análise de Malhas**

1. Inativar geradores independentes
2. Se houver corte de capacitores, manter suas tensões incógnitas – Não substituir por correntes de malha – E adicionar a equação $sCV_c-I_C=0$
3. Aplicar a análise de malhas e igualar a zero o determinante da matriz das impedâncias
4. As FCPs são as raízes da equação obtida em 3.

**Obtendo FCPs com Análise Nodal**

1. Inativar Geradores Independentes
2. Se houver laços de indutores, manter suas correntes incógnitas – Não substituir por tensões nodais – E adicionar a equação $V_L-(sL)I_L=0$
3. Aplicar a análise nodal e igualar a zero o determinante da matriz das admitâncias
4. As FCPs são as raízes da equação obtida em 3.

**Questão 04.** Considere o circuito da figura abaixo,
qual é a condição para que esse circuito seja assintoticamente estável?




$v(0_-)=v_0,\ i(0_-)=i_0$

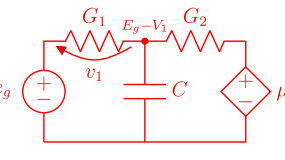
$$G(V-\alpha V)-gV+I+sCV-Cv_0=0,\quad V=L(sI-i_0)$$

$$\begin{bmatrix}G(1-\alpha)-g+sC & 1\\ 1 & -sL\end{bmatrix}\begin{bmatrix}V\\ I\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}Cv_0\\ -Li_0\end{bmatrix}\implies GsL(1-\alpha)-gsL-s^2LC-1=0$$

Os coeficientes devem apresentar mesmo sinal

$$s^2LC+s(GL(1-\alpha)-gL)+1=0\implies GL(1-\alpha)-gL>0\Leftrightarrow\boxed{G(1-\alpha)-g>0}$$

**Questão 05.** A condição de estabilidade assintótica do circuito da figura abaixo é dada por



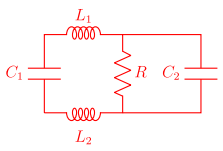

$$-G_1V_1+G_2(E_g-V_1-\mu V_1)+sC(E_g-V_1)=0$$

$$\Leftrightarrow V_1=\frac{E_g(sC+G_2)}{G_1+G_2(1+\mu)+sC}$$

$$s=-\frac{G_1+G_2(1+\mu)}{C}<0\implies G_1+G_2(1+\mu)>0$$

$$\Leftrightarrow\boxed{\mu>-\frac{G_1}{G_2}-1=-\frac{G_1+G_2}{G_2}}$$

**Questão 06.** Considere o circuito da figura abaixo. Quantas frequências complexas próprias há? Há alguma FCP nula?




$$I_1:\ \tfrac{I_1}{sC_1}+s(L_1+L_2)I_1+R(I_1-I_2)=0$$
$$I_2:\ \tfrac{I_2}{sC_2}+R(I_2-I_1)=0$$

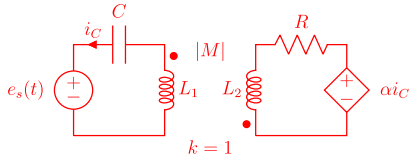
$$\begin{bmatrix}\frac{1}{sC_1}+s(L_1+L_2)+R & -R\\ -R & \frac{1}{sC_2}+R+\frac{s}{C_2}\end{bmatrix}\begin{bmatrix}I_1\\ I_2\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}0\\ 0\end{bmatrix}$$

$$R^2+\frac{R}{sC_1}+sR(L_1+L_2)+\frac{1}{s^2C_1C_2}+\frac{L_1+L_2}{C_2}+\frac{R}{sC_2}-R^2=0$$

$$\frac{s^3RC_1C_2(L_1+L_2)+s^2C_1(L_1+L_2)+sR(C_1+C_2)+1}{s^2C_1C_2}=0$$

Polinômio de terceiro grau, como não há laços de indutores, cortes de capacitores e nem vinculados, não há FCP nula.

**Questão 07.** Considere o circuito da figura abaixo. Qual é a condição em $\alpha$ para rede livre assintoticamente estável?




$$\begin{bmatrix}V_1\\ V_2\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}L_1 & -|M|\\ -|M| & L_2\end{bmatrix}\begin{bmatrix}-sI_1\\ sI_2\end{bmatrix}$$

$$I_1:\ -E_s+\tfrac{I_1}{sC}-V_1=0,\ I_C=-I_1$$
$$I_1-sC\left(-sL_1I_1-s|M|I_2\right)=sCE_s$$

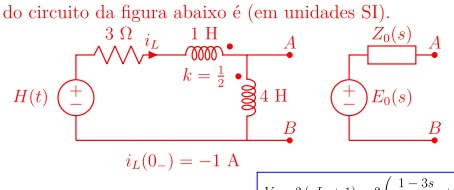
$$I_2:\ V_2+RI_2+\alpha I_C=0$$
$$s|M|I_1+sL_2I_2+RI_2-\alpha I_1=0$$

$$\begin{vmatrix}1+s^2CL_1 & +s^2|M|C\\ s|M|-\alpha & sL_2+R\end{vmatrix}=0\Leftrightarrow sL_2+R+\cancel{s^3CL_1L_2}+Rs^2CL_1-\cancel{s^3|M|^2C}+s^2|M|C\alpha=0$$

$$k=1=\frac{|M|}{\sqrt{L_1L_2}}\implies |M|^2=L_1L_2,\ s^3CL_1L_2-s^3|M|^2C=0.\quad s^2(|M|C\alpha+RCL_1)+sL_2+R=0$$

$$\implies |M|C\alpha+RCL_1\geq 0\implies\boxed{\alpha\geq-\frac{RL_1}{|M|}}\quad \alpha=-\tfrac{RL_1}{|M|}\implies s=-\tfrac{R}{L_2}\ \checkmark.$$

**Questão 08.** A tensão $E_0$ do equivalente de Thévenin em Laplace visto pelos terminais A e B do circuito da figura abaixo é (em unidades SI).



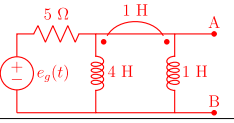

$$\begin{pmatrix}V_1\\ V_2\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1 & -1\\ -1 & 4\end{pmatrix}\begin{pmatrix}sI_L-i_L(0_-)\\ sI_L-i_L(0_-)\end{pmatrix}$$

$$|M|=k\sqrt{L_1L_2}=\frac{1}{2}\sqrt{1\cdot\frac{1}{4}}=1$$

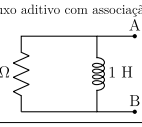
$$-\frac{1}{s}+3I_L+V_1+V_2=0\Leftrightarrow 3I_L+3(sI_L+1)=\frac{1}{s}$$
$$\Leftrightarrow I_L=\frac{\frac{1}{s}-3}{3(s+1)}=\frac{1-3s}{3s(s+1)}$$

$$\boxed{V_2=3\left(sI_L+1\right)=3\left(\frac{1-3s}{3(s+1)}+1\right)=\frac{4}{s+1}}$$

**Questão 09.** A impedância $Z_0$ do equivalente Norton em Laplace visto pelos terminais A e B do circuito da figura abaixo é (unidades SI).




Fluxo aditivo com associação em paralelo de indutores com mútua:




$$L_{eq}=\frac{L_1L_2-|M|^2}{L_1+L_2-2|M|}=\frac{4-1}{4+1-2}=1\text{ H}$$

$$\boxed{Z_0=\frac{5\cdot s}{5+s}=\frac{5s}{s+5}}$$

**Teorema do Valor Final** $\boxed{\lim_{s\to 0}[sF(s)]=\lim_{t\to\infty}f(t)}$

Esse teorema **não vale** para $F(s)$ racional que contém polos com parte real negativa

$$s_{1,2}=\gamma\pm j\omega\begin{cases}\text{se }\gamma<0, & \text{pode usar TVF}\\ \text{se }\gamma\geq 0, & \text{não pode usar TVF}\\ \text{se }\gamma=0\wedge\omega=0, & \text{pode usar TVF}\end{cases}$$

**Teorema do Valor Inicial**

O teorema só vale para

- Funções contínuas em $t\geq 0$
- Funções com no mínimo uma descontinuidade em degrau em $t=0$

$$\boxed{\lim_{s\to\infty}[sF(s)]=\lim_{t\to 0_+}[f(t)]=f(0_+)}$$

**Dica:** Para funções não estritamente próprias (é preciso fazer de composição em frações parciais)

$$\text{com }\frac{N(s)}{D(s)}$$
$$\text{se }\ \text{grau}[N(s)]\geq\text{grau}[D(s)]\implies\textbf{Não vale o TVI}$$

## Complexas

$$\hat{Z}(r,\theta)=re^{j\theta}=r(\cos\theta+j\sin\theta)$$

$$\sin\omega t=\frac{e^{j\omega t}-e^{-j\omega t}}{2j}$$

$$\cos\omega t=\frac{e^{j\omega t}+e^{-j\omega t}}{2}$$

$$\sinh(\omega t)=\frac{e^{\omega t}-e^{-\omega t}}{2}$$

$$\cosh(\omega t)=\frac{e^{\omega t}+e^{-\omega t}}{2}$$

## Equação diferencial de segunda ordem

$$\ddot{x}(t)+2\alpha\dot{x}(t)+\omega_o^2x(t)=f_s(t)$$

A transformada de laplace dessa equação é dada por

$$X(s)=\underbrace{\frac{F_s(s)}{s^2+2\alpha s+\omega_o^2}}_{\text{resposta forçada}}+\underbrace{\frac{x(0_-)(s+2\alpha)+\dot{x}(0_-)}{s^2+2\alpha s+\omega_o^2}}_{\text{resposta livre}}$$

## Polinômio característico

$$s^2+2\alpha s+\omega^2=0\implies s_{1,2}=-\alpha\pm\sqrt{\alpha^2-\omega_o^2}$$

## Comportamento

$s_1\neq s_2$ ou $\alpha>\omega_o\implies$ Super Amortecido

$$X_l(s)=\frac{A_1}{s-s_1}+\frac{A_2}{s-s_2}\leftrightarrow x_l(t)=[A_1e^{s_1t}+A_2e^{s_2t}]H(t)$$

$s_1=s_1^*$ e $s_1\neq s_2$ ou $\alpha<\omega_o\implies$ Sub Amortecido

Nesses casos, as raízes $s_{1,2}$ vão assumir a forma

$$s_{1,2}=-\alpha\pm j\underbrace{\sqrt{\omega_o^2-\alpha^2}}_{\omega_d}$$

$$\omega_d=\sqrt{\omega_o^2-\alpha^2}$$

$$X_l(s)=\frac{A_1}{s-s_1}+\frac{A_1^*}{s-s_1^*}\leftrightarrow x(t)=2|A_1|e^{-\alpha t}\cos(\omega_dt+\phi_1)$$

onde:

$$s_1=-\alpha+j\omega_d$$
$$A_1=|A_1|e^{j\phi_1}$$

$s_1=s_2=-\alpha\qquad\alpha=\omega_o\implies$ Amortecimento Crítico